

29 Вопрос Перечислите неравенства для
интегрируемых функций. Покажите теорему.

① $f(x), g(x)$ интегрируемы на $[a, b]$
 $\forall x \in [a, b], f(x) \geq g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$
 $f(x) - g(x) \geq 0; f(x) - g(x) \in \mathcal{R}[a, b] \Rightarrow \int_a^b (f(x) - g(x)) dx \geq 0$
 $\int_a^b (f(x) - g(x)) = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx \geq 0$

② $f(x) \in Y_R[a, b]$ причем если $f(x) \geq 0 \quad x \in [a, b]$

и $\exists x_0 \in [a, b]$, из $f(x)$ непрерывна и положительна

$$f(x_0) > 0 \Rightarrow \int_a^b f(x) dx > 0$$



$$\textcircled{3} \left| \int_a^b f(x) dx \right| \geq \int_a^b |f(x)| dx, \quad a < b$$

